

Texto editado do Capítulo 4 do livro de Cálculo I (UFSC-EAD), de Gimenez e Starke. O livro completo pode ser baixado gratuitamente na biblioteca virtual da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

4.3.1 Derivada da função composta – a regra da cadeia

Para derivar uma função como $y = (3x^2 + 2)^6$, será que é preciso desenvolver o binômio?

Com auxílio da regra da cadeia, que será estabelecida no próximo teorema, não é necessário perder tanto tempo. Note que $y = g \circ f$, sendo $g(u) = u^6$ e $f(x) = 3x^2 + 2$.

O fato de fornecer uma fórmula que permite derivar qualquer função composta, com auxílio de outras regras de derivação, faz com que este seja um dos teoremas mais importantes do Cálculo.

Teorema 27. Regra da Cadeia: Sejam I e J intervalos abertos, $a \in I$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ e $g: J \rightarrow \mathbb{R}$ funções tais que $f(I) \subset J$. Suponhamos que f é derivável em a e que g é derivável em $f(a)$. Então a composta $g \circ f: I \rightarrow \mathbb{R}$ é derivável em a e

$$(g \circ f)'(a) = g'[f(a)] \cdot f'(a).$$

Observação. É comum escrever a regra da cadeia de maneira abreviada assim: Se $f = g \circ u$, então $f' = g'(u) \cdot u'$. Para resolver certos problemas, é interessante escrevê-la assim: Se $y = (g \circ u)(x)$, então $\frac{dy}{dx} = \frac{dg}{du} \cdot \frac{du}{dx}$ ou assim: $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$, desde que as hipóteses do teorema estejam satisfeitas.

Exercícios resolvidos

11) Se $f(x) = (3x + 2)^4$, calcule $f'(x)$.

Resolução. Podemos escrever $f(x) = (g \circ u)(x)$, sendo

$$u(x) = 3x + 2 \text{ e } g(u) = u^4.$$

Pelo Teorema 27, $f'(x) = g'[u(x)] \cdot u'(x)$.

Como $g'(u) = 4u^3$, temos que $g'[u(x)] = 4[u(x)]^3 = 4(3x + 2)^3$ e $u'(x) = 3$. Logo, $f'(x) = 4(3x + 2)^3 \cdot 3 = 12(3x + 2)^3$.

COMENTÁRIOS Seja Δu a variação em u correspondente à variação de Δx em x , ou seja,

$$\Delta u = g(x + \Delta x) - g(x)$$

Então, a variação correspondente em y é

$$\Delta y = f(u + \Delta u) - f(u)$$

É tentador escrever

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} \\ &= \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \end{aligned}$$

(Observe que $\Delta u \rightarrow 0$ quando $\Delta x \rightarrow 0$, uma vez que g é contínua.)

A única falha nesse raciocínio é que pode acontecer que $\Delta u = 0$ (mesmo quando $\Delta x \neq 0$) e, obviamente, não podemos dividir por 0. Não obstante, esse raciocínio pelo menos *sugere* que a Regra da Cadeia é verdadeira. Uma demonstração completa da Regra da Cadeia pode ser encontrada no Capítulo 4 do livro de Cálculo I, de Gimenez e Starke, usando o conceito de limite de seqüências.

12) Sendo $y = \frac{1}{(x^6 - 1)^4}$, calcule y' .

Resolução. Escrevendo $y = (x^6 - 1)^{-4} = [u(x)]^{-4}$ e aplicando a regra da cadeia, temos $y' = -4[u(x)]^{-5} \cdot u'(x) = -4(x^6 - 1)^{-5} \cdot 6x^5$, ou seja, $y' = \frac{-24x^5}{(x^6 - 1)^5}$.

13) Seja $g(t) = \sqrt[3]{t^2 + t + 1}$. Calcule $g'(-1)$.

Resolução. Apliquemos a regra da cadeia, agora de maneira mais direta, à função $g(t) = (t^2 + t + 1)^{\frac{1}{3}}$ para calcular $g'(t)$:

$$g'(t) = \frac{1}{3}(t^2 + t + 1)^{\frac{1}{3}-1} \cdot (2t + 1) = \frac{2t + 1}{3\sqrt[3]{(t^2 + t + 1)^2}}.$$

Logo, $g'(-1) = \frac{-1}{3\sqrt[3]{1}} = \frac{-1}{3}$.

14) Seja $f(x) = (x^3 - 2)^2 \cdot (x^2 + 1)^3$. Calcule $f'(x)$.

Resolução. A função f é um produto de duas funções, o que nos obriga a usar a regra do produto: $(uv)' = uv' + u'v$, juntamente com a regra da cadeia:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^3 - 2)^2 3(x^2 + 1)^2 2x + 2(x^3 - 2) 3x^2 (x^2 + 1)^3 \\ &= 6x(x^3 - 2)^2 (x^2 + 1)^2 + 6x^2 (x^3 - 2)(x^2 + 1)^3. \end{aligned}$$

Exercícios propostos

Calcule a derivada de cada uma das funções:

9) $f(x) = (8x^2 - 3)^5$;

10) $g(t) = \sqrt[3]{t^4 - 2t}$;

11) $f(r) = (r^2 + 1)^3 (2r + 5)^2$;

12) $f(y) = \frac{(y^2 - 5)^3}{(y^2 + 4)^2}$;

4.4 Derivada de funções implícitas

Nem sempre uma função está representada na forma explícita $y = f(x)$. Em muitas situações, ela surge na forma implícita, através de uma equação do tipo $F(x, y) = 0$, sendo F uma relação entre as variáveis x e y .

Mas será que toda equação do tipo $F(x, y) = 0$ define uma função $y = f(x)$?

Examinemos alguns exemplos:

- A equação $2x - y + 17 = 0$ define uma função contínua em $\mathbb{R}$, a saber, $y = 2x + 17$. Conseguimos sem dificuldade explicitar y em função de x .
- A equação $x^2 + y^2 - 9 = 0$ define as funções contínuas $y = \sqrt{9 - x^2}$ e $y = -\sqrt{9 - x^2}$ no intervalo $[-3, 3]$, o que também é fácil checar.
- A equação $x^2 + y^2 + 9 = 0$ não define função alguma, pois para nenhum par ordenado (x, y) a soma $x^2 + y^2$ será igual a -9 .
- E a equação $y^3 + x^2y - 5x + 1 = 0$ define alguma função $y = f(x)$? Tente isolar y como função de x . Você consegue? Não é fácil! Mas, apesar dessa dificuldade, essa equação define sim uma função contínua e derivável em $\mathbb{R}$. Isso decorre de um resultado que você terá oportunidade de aprender em estudos posteriores.

Nesse contexto, *vamos assumir* que a equação dada $F(x, y) = 0$ define uma função $y = f(x)$ e que f seja derivável.

Nosso objetivo é conseguir expressar essa derivada, ou seja, calcular a derivada da função implícita, que representaremos por y' .

Na verdade, queremos conhecer $y' = f'(x)$ sem mesmo conhecer $f(x)$.

Como proceder?

Derivamos ambos os lados da equação $F(x, y) = 0$ em relação a x , considerando que $y = f(x)$, ou seja, que y é uma função de x cuja derivada y' é a nossa incógnita. Depois isolamos y' em função de x e y .

Exercícios resolvidos

- 36) Encontre a derivada da função definida implicitamente por $2x^2 - y^3 - 1 = 0$.

Resolução. Vamos derivar ambos os lados da equação em relação a x . Como y é uma função de x (y é a função implícita!), devemos usar a regra da cadeia para derivar y^3 . Temos:

$$4x - 3y^2 y' - 0 = 0 \Rightarrow y' = \frac{4x}{3y^2}.$$

Observação. Nesse exemplo, é fácil explicitar y como função de x : $y = \sqrt[3]{2x^2 - 1} = f(x)$. Se calcularmos y' através das regras de derivação, apenas para confirmar o resultado, obteremos:

$$y' = \frac{1}{3}(2x^2 - 1)^{-\frac{2}{3}} \cdot 4x = \frac{4x}{3\sqrt[3]{(2x^2 - 1)^2}} = \frac{4x}{3(\sqrt[3]{2x^2 - 1})^2} = \frac{4x}{3y^2}.$$

- 37) Calcule a derivada da função $y = f(x)$, definida pela equação: $\sin y + e^x \cos y = x - y^2$.

Resolução. Derivando ambos os membros da equação em relação a x : $\cos y \cdot y' + e^x \cos y - e^x \sin y \cdot y' = 1 - 2yy'$. Isolando y' :

$$y'(\cos y - e^x \sin y + 2y) = 1 - e^x \cos y$$

$$\Rightarrow y' = \frac{1 - e^x \cos y}{\cos y - e^x \sin y + 2y}.$$

- 38) Determine os coeficientes angulares das retas tangentes à circunferência cujo centro é o ponto $(3, 5)$ e cujo raio é 2, em cada um dos pontos de abscissa 4.

Resolução. A equação da circunferência é: $(x-3)^2 + (y-5)^2 = 4$, ou melhor,

$$x^2 + y^2 - 6x - 10y + 30 = 0. \quad (1)$$

Para $x = 4$, tem-se $y = 5 \pm \sqrt{3}$. Portanto, os pontos de tangência são: $A(4, 5 + \sqrt{3})$ e $B(4, 5 - \sqrt{3})$.

A equação (1) define duas funções deriváveis no intervalo $(1, 5)$: $f_1(x)$, cujo gráfico é a semicircunferência acima da reta $y = 5$ e que contém o ponto A ; e $f_2(x)$ cujo gráfico é a semicircunferência inferior e que contém o ponto B . (Veja a Figura 4.10.) O coeficiente angular das retas tangentes t_1 e t_2 é $f_1'(4)$ e $f_2'(4)$ respectivamente.

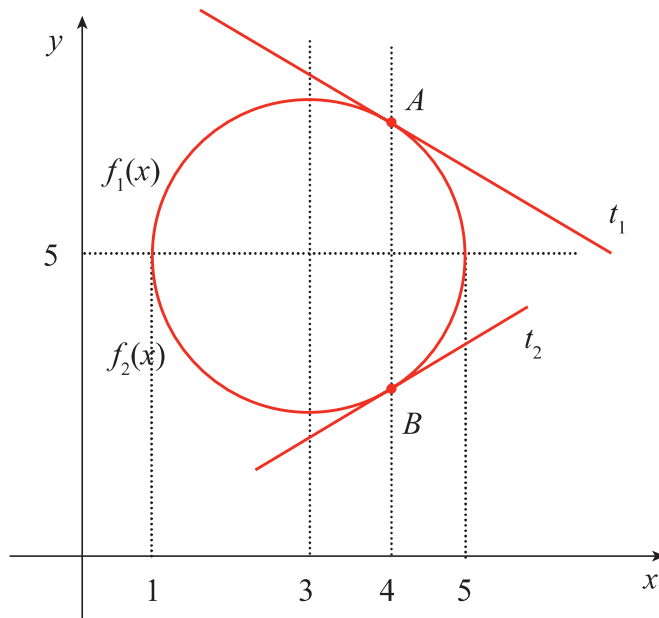


Figura 4.10

Derivando implicitamente a equação (1), temos:

$$2x + 2yy' - 6 - 10y' = 0 \Rightarrow y' = \frac{6-2x}{2y-10},$$

que é a expressão da derivada, tanto de f_1 como de f_2 .

$$\text{Logo, } f_1'(4) = \frac{6-2 \cdot 4}{2(5+\sqrt{3})-10} = \frac{-1}{\sqrt{3}}, \quad f_2'(4) = \frac{6-2 \cdot 4}{2(5-\sqrt{3})-10} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Resposta. Os coeficientes angulares das retas t_1 e t_2 são $\frac{-1}{\sqrt{3}}$ e $\frac{1}{\sqrt{3}}$ respectivamente.

Exercício proposto

36) Calcule a derivada da função definida implicitamente.

a) $x^2 - y^2 = 1 - y^3$

b) $xe^{2y} - x^2y^2 + x - 1 = 0$

4.4.1 Derivada da função exponencial geral

Sejam u e v funções de x , com $u(x) > 0$ e seja $f(x) = u^v$. Com auxílio da derivação implícita, vamos deduzir uma fórmula para a derivada de f .

Escrevamos $y = u^v$. Como y é positivo, podemos aplicar o logaritmo natural a ambos os lados desta igualdade: $\ln y = \ln u^v$ ou, conforme propriedade do logaritmo: $\ln y = v \cdot \ln u$. Lembrando que y , u e v são funções de x , derivemos implicitamente a última igualdade: $\frac{y'}{y} = v \cdot \frac{u'}{u} + v' \ln u$.

Logo, $y' = y \left(v \frac{u'}{u} + v' \ln u \right)$ e, como $y = u^v$, temos:

$$y' = u^v \left(v \frac{u'}{u} + v' \ln u \right).$$

Observação. Não é interessante usar essa fórmula! Melhor é em cada caso proceder como fizemos acima, aplicando o $\ln$ a ambos os lados da igualdade. Veja os exemplos:

Exercícios resolvidos

39) Seja $y = (\operatorname{sen} x)^{\operatorname{arctg} x}$. Calcule y' .

Resolução:

$$y = (\operatorname{sen} x)^{\operatorname{arctg} x} \Rightarrow \ln y = \ln \left[(\operatorname{sen} x)^{\operatorname{arctg} x} \right] \Rightarrow \ln y = \operatorname{arctg} x \cdot \ln (\operatorname{sen} x)$$

$$\text{Derivando: } \frac{y'}{y} = \operatorname{arctg} x \cdot \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} + \frac{1}{1+x^2} \cdot \ln (\operatorname{sen} x).$$

$$\text{Logo, } y' = y \left[\operatorname{arctg} x \cdot \cotg x + \frac{\ln (\operatorname{sen} x)}{1+x^2} \right] \text{ e, como } y = (\operatorname{sen} x)^{\operatorname{arctg} x},$$

$$\text{temos } y' = (\operatorname{sen} x)^{\operatorname{arctg} x} \left[\operatorname{arctg} x \cdot \cotg x + \frac{\ln (\operatorname{sen} x)}{1+x^2} \right].$$

40) Seja $f(x) = x^{\cos x}$. Calcule $f'(x)$.

Resolução:

$$y = x^{\cos x} \Rightarrow \ln y = \cos x \cdot \ln x \Rightarrow \frac{y'}{y} = \cos x \cdot \frac{1}{x} - \operatorname{sen} x \cdot \ln x \Rightarrow y' = x^{\cos x} \left(\frac{\cos x}{x} - \operatorname{sen} x \cdot \ln x \right)$$

Exercício proposto

37) Calcule a derivada da função $y = x^x$.

4.4.2 Resumo das fórmulas de derivação

Apresentaremos agora um resumo das fórmulas de derivação estudadas neste capítulo.

y	y'
$u + v$	$u' + v'$
$k \cdot u \quad (k \in \mathbb{R})$	$k \cdot u'$
$u \cdot v$	$u'v + uv'$
$\frac{u}{v}$	$\frac{vu' - uv'}{v^2}$
$f \circ u$	$f'(u) \cdot u'$

$u^r; \quad r \in \mathbb{R} - \{0\}$	$ru^{r-1}u'$
$a^u; \quad a > 0, a \neq 1$	$a^u \cdot \ln a \cdot u'$
e^u	$e^u \cdot u'$
$u^v; \quad u(x) > 0$	$u^v \left(\frac{vu'}{u} + v' \ln u \right)$
$\log_a u; \quad a > 0, a \neq 1$	$\frac{u'}{u \cdot \ln a}$
$\ln u; \quad u(x) > 0$	$\frac{u'}{u}$
$\operatorname{sen} u$	$\cos u \cdot u'$
$\cos u$	$-\operatorname{sen} u \cdot u'$
$\operatorname{tg} u$	$\sec^2 u \cdot u'$
$\operatorname{cotg} u$	$-\operatorname{cosec}^2 u \cdot u'$
$\sec u$	$\sec u \cdot \operatorname{tg} u \cdot u'$
$\operatorname{cosec} u$	$-\operatorname{cosec} u \cdot \operatorname{cotg} u \cdot u'$
$\operatorname{arcsen} u$	$\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\arccos u$	$\frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\operatorname{arctg} u$	$\frac{u'}{1+u^2}$
$\operatorname{arccotg} u$	$\frac{-u'}{1+u^2}$
$\operatorname{arcsec} u$	$\frac{u'}{ u \sqrt{u^2-1}}$
$\operatorname{arccosec} u$	$\frac{-u'}{ u \sqrt{u^2-1}}$

4.5 Derivadas sucessivas (ou de ordem superior)

Seja f uma função derivável num subconjunto A do seu domínio. A função $f' : A \rightarrow \mathbb{R}$ é também chamada de *derivada primeira* ou de *derivada de primeira ordem* de f .

Se f' for derivável em um subconjunto A_1 de A , fica definida a função $f'' : A_1 \rightarrow \mathbb{R}$; $f''(x) = (f')'(x)$, chamada de *derivada segunda* de f ou *derivada de segunda ordem* de f .

Suponhamos que, para algum $n \in \mathbb{N}$, esteja definida a função derivada de ordem $n-1$ de f :

$$f^{(n-1)} : A_{n-2} \rightarrow \mathbb{R}.$$

Suponha ainda que $f^{(n-1)}$ seja derivável em A_{n-1} . Definimos $f^{(n)} : A_{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$; $f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)})'(x)$ como sendo a derivada n -ésima de f . As funções f' , f'' , f''' , ... chamam-se derivadas sucessivas de f .

Exercícios resolvidos

41) Seja $f(x) = x^4 + 3x^2 - 1$. Obtenha

$$f''(x), f'''(x), f^{(IV)}(x) \text{ e } f^{(n)}(x)$$

para n qualquer.

Resolução. Sendo $f(x) = x^4 + 3x^2 - 1$, temos:

$$f'(x) = 4x^3 + 6x;$$

$$f''(x) = 12x^2 + 6;$$

$$f'''(x) = 24x;$$

$$f^{(IV)}(x) = 24.$$

Repare que, a partir da derivada de quinta ordem, todas serão iguais a zero, ou seja, $f^{(n)}(x) = 0$, $\forall n \geq 5$.

42) Seja $g(t) = \sin t + \cos t$. Calcule a derivada de ordem 35 de g .

Resolução. Ninguém precisa derivar 35 vezes! Observe atentamente o comportamento das cinco primeiras derivadas de g :

$$g'(t) = \cos t - \sin t ;$$

$$g''(t) = -\sin t - \cos t ;$$

$$g'''(t) = -\cos t + \sin t ;$$

$$g^{(IV)}(t) = \sin t + \cos t ;$$

$$g^{(V)}(t) = \cos t - \sin t .$$

Note que $g^{(IV)} = g$. Consequentemente, $g^{(V)} = g'$, $g^{(VI)} = g''$ e assim por diante, as derivadas se repetem após quatro derivações. Para obter $g^{(35)}(t)$, basta dividir 35 por 4 e tomar o resto da divisão que é 3. Em outras palavras, 35 é congruente a 3 módulo 4.

Logo, $g^{(35)}(t) = g'''(t) = -\cos t + \sin t$.

Leitura complementar (opcional)

Material extraído do Capítulo 5 do livro digital de Cálculo I (UFSC -EAD), de Gimenez e Starke. O texto completo pode ser baixado gratuitamente na biblioteca digital da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

5.2 Taxas relacionadas

Em muitos problemas, surgem uma ou mais variáveis que são funções de uma outra variável, que geralmente é o tempo. Digamos, F depende de x e y que, por sua vez, são ambas funções do tempo t .

Ocorre que normalmente não conhecemos a expressão dessas funções de t .

As principais ferramentas usadas para resolver problemas que apresentam essas características são: a regra da cadeia e a derivação implícita.

Lembre-se de que: se F é uma função derivável de x , e x é uma função derivável de t , então a regra da cadeia diz que F é uma

função derivável de t e $\frac{dF}{dt} = \frac{dF}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$.

Exercícios resolvidos

- 3) Um balão esférico é enchido de modo que o seu volume aumenta à razão de $2 \text{ cm}^3/\text{s}$. Com que taxa aumenta o raio do balão no instante em que este mede 5 cm ? E no instante em que mede 10 cm ?

Resolução. Enquanto o balão é enchido, seu volume V é uma função do raio R e o raio é uma função do tempo t (a qual não conhecemos).

Temos a fórmula conhecida:

$$V = \frac{4}{3} \pi R^3$$

Então V é também função de t . Para resolver o problema, devemos escrever o(s) dado(s) e o que é pedido em notação de derivadas:

Dado: $\frac{dV}{dt} = 2 \text{ cm}^3/\text{s}$; pede-se: $\frac{dR}{dt}$ quando $R = 5$ e quando $R = 10 \text{ cm}$.

Para estabelecer a relação entre $\frac{dV}{dt}$ e $\frac{dR}{dt}$, devemos derivar V em relação a t usando a regra da cadeia. Como V representa o volume de uma esfera de raio R , temos: $V = \frac{4}{3}\pi R^3$.

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dR} \cdot \frac{dR}{dt}. \text{ Como } \frac{dV}{dR} = 4\pi R^2, \text{ temos } \frac{dV}{dt} = 4\pi R^2 \frac{dR}{dt}.$$

$$\text{Mas } \frac{dV}{dt} = 2. \text{ Logo, } \frac{dR}{dt} = \frac{1}{2\pi R^2}.$$

$$\text{Para } R = 5, \text{ temos } \frac{dR}{dt} = \frac{1}{50\pi} \cong 0,0064 \text{ cm/s}.$$

$$\text{Para } R = 10, \text{ temos } \frac{dR}{dt} = \frac{1}{200\pi} \cong 0,0016 \text{ cm/s}.$$

Resposta. O raio aumenta à taxa de $\frac{1}{50\pi} \text{ cm/s}$ quando ele vale 5 cm e $\frac{1}{200\pi} \text{ cm/s}$ quando ele vale 10 cm.

Observação. Note que a taxa de variação do raio é inversamente proporcional ao quadrado do raio.

- 4) Uma escada de 10 metros está apoiada numa parede vertical. Em certo instante, a extremidade inferior se encontra a 6 m da parede, escorregando a uma velocidade constante de 80 cm/s. Com que velocidade escorrega o topo da escada na parede naquele instante?

Resolução. Seja t o tempo, em segundos, contado a partir do instante em que a escada começou a deslizar. Seja x a distância, em metros, entre a base da escada e a parede, no instante t . Seja y a distância, em metros, entre o piso e o topo da escada no instante t . (Veja a Figura 5.1).

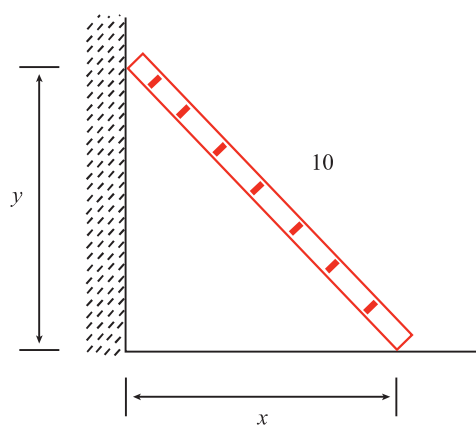


Figura 5.1

Temos os seguintes dados: comprimento da escada 10 m;

$\frac{dx}{dt} = 0,8 \text{ m/s}$. Pede-se: $\frac{dy}{dt}$ quando $x = 6$.

Da figura e do Teorema de Pitágoras, temos que $x^2 + y^2 = 100$.

Como x e y são funções (implícitas) de t , vamos derivar esta igualdade em relação a t : $2x \cdot \frac{dx}{dt} + 2y \cdot \frac{dy}{dt} = 0$.

$$\text{Logo, } \frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y} \cdot \frac{dx}{dt}.$$

Se $x = 6$, então, pelo Teorema de Pitágoras, $y = 8$. Assim,

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{6}{8} \cdot \frac{8}{10} = -\frac{3}{5} = -0,6 \text{ m/s}.$$

Atenção: O resultado negativo deve-se ao fato de y decrescer enquanto t aumenta.

Resposta. O topo da escada desliza a uma velocidade de 60 cm/s naquele instante.

- 5) Em uma serraria, a serragem cai, formando um monte em forma de cone circular reto, a uma taxa de $0,25 \text{ m}^3$ por hora. A geratriz do cone faz um ângulo de 45° com o solo, que é plano. Com que velocidade sobe o topo do monte no momento em que este se encontra a 2 metros do solo?

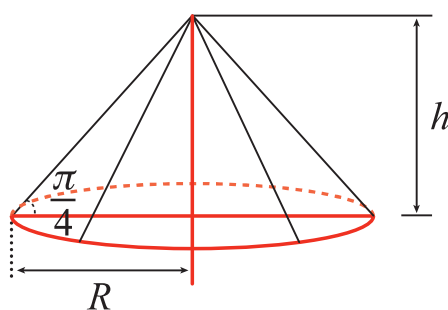


Figura 5.2

Resolução. Seja t o tempo, em horas, contado a partir do momento em que a serragem começa a cair. Seja V o volume de serragem que caiu em t horas.

Sejam h e R a altura e o raio da base, respectivamente, do cone formado pela serragem. Os dados do problema são: $\frac{dV}{dt} = 0,25 \text{ m}^3/\text{h}$ e o outro é ilustrado através da Figura 5.3.

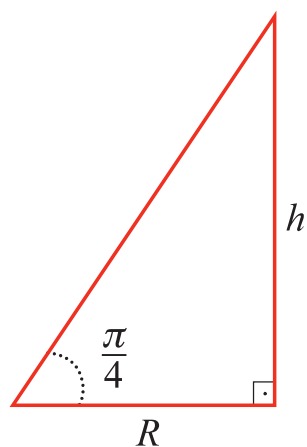


Figura 5.3

Pede-se: $\frac{dh}{dt}$ quando $h = 2$ m. A relação entre as variáveis V , R e h é estabelecida pela fórmula do volume do cone: $V = \frac{\pi R^2 h}{3}$.

Mas é possível escrever V como função de *uma das variáveis*: R ou h .

Observando a Figura 5.3, temos que: $\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = \frac{h}{R}$ e como $\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1$, segue que $R = h$.

Logo, $V = \frac{\pi h^3}{3}$. Note que V é função de h e h é função de t .

Conforme a regra da cadeia: $\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dh} \cdot \frac{dh}{dt}$, ou seja,

$$\frac{1}{4} = \pi h^2 \cdot \frac{dh}{dt} \Rightarrow \frac{dh}{dt} = \frac{1}{4\pi h^2}.$$

Para $h = 2$, temos $\frac{dh}{dt} = \frac{1}{16\pi}$ m/h.

Resposta. No momento em que o topo do monte está a 2 metros do solo, ele sobe com velocidade de $\frac{1}{16\pi}$ m/h, que é aproximadamente 2 cm/h.

- 6) Dois carros A e B trafegam em estradas retas e perpendiculares, seguindo em direção a um cruzamento, com velocidades constantes de 90 km/h e 110 km/h respectivamente. Com que velocidade os carros se aproximam um do outro no instante em que A está a 600 e B a 800 metros do cruzamento?

Resolução. Os carros estão se aproximando do ponto de cruzamento P . Sejam x e y as distâncias dos carros A e B ao ponto P , respec-

tivamente, num determinado instante. Tanto x quanto y e também z (a distância entre A e B) são funções do tempo t .

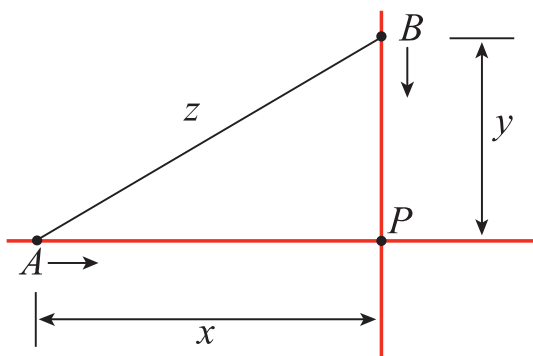


Figura 5.4

Por que o sinal de menos?

Dados do problema: $\frac{dx}{dt} = -90$; $\frac{dy}{dt} = -110$.

Pede-se: $\frac{dz}{dt}$ quando $x = 0,6$ km e $y = 0,8$ km.

Aplicando o Teorema de Pitágoras ao triângulo cujos lados medem x , y e z , temos: $x^2 + y^2 = z^2$. Agora derivemos ambos os lados da igualdade em relação a t :

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 2z \frac{dz}{dt} \Rightarrow \frac{dz}{dt} = \frac{x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt}}{z}.$$

Para $x = 0,6$ e $y = 0,8$, tem-se $z = 1$ (Teorema de Pitágoras).

$$\text{Logo, } \frac{dz}{dt} = \frac{0,6(-90) + 0,8(-110)}{1} = -142.$$

Resposta. Naquele instante, os carros se aproximam com uma velocidade de 142 km/h.

Exercícios propostos

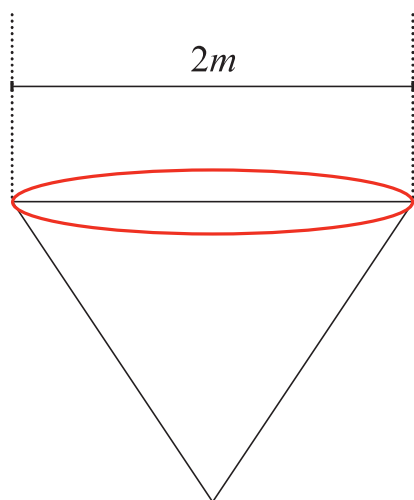


Figura 5.5

- 1) Um tanque tem a forma de um cone com o vértice para baixo. Sua altura é de 4 metros e o diâmetro da base mede 2 metros (Veja a Figura 5.5). Através de uma torneira, despeja-se água no tanque à taxa de $1,5 \text{ m}^3$ por hora. Determine a velocidade com que sobe o nível da água no momento em que este está a 3 metros de altura.
- 2) Um carro e um ônibus trafegam em rodovias retas e perpendiculares; com velocidades constantes de 100 km/h e 80 km/h respectivamente. O carro acabou de passar pelo cruzamento, en-

5.12 Fórmula de Taylor

As funções polinomiais são as funções mais simples para se derivar e **integrar**.

O conceito de integral será estudado na disciplina de Cálculo II.

Se uma função qualquer é derivável num ponto, ela pode ser localmente aproximada por um polinômio. Mais precisamente se f é uma função derivável no ponto a , existe um polinômio $P(x)$ tal que, para x suficientemente próximo de a , a diferença entre $f(x)$ e $P(x)$ é muito pequena. Ou seja, o erro cometido ao substituir $f(x)$ por $P(x)$ é muito pequeno quando x está próximo de a .

Tal polinômio $P(x)$ será chamado *polinômio de Taylor* de f em a e a diferença $|P(x) - f(x)|$ será avaliada através de uma fórmula chamada *fórmula de Taylor*, em homenagem ao matemático inglês Brook Taylor (1685 - 1731).

Seja f uma função derivável no ponto a . Lembre-se de que

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Para valores de x próximos de a ,

$$f'(a) \cong \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, \text{ ou seja, } f(x) \cong f(a) + f'(a)(x - a), \text{ em que } \cong$$

significa aproximadamente.

Escrevamos $f(x) = f(a) + f'(a) \cdot (x - a) + r_1(x)$, sendo $r_1(x)$ chamado de *resto*. Dessa forma, para valores de x próximos de a , aproximamos $f(x)$ por um polinômio de primeiro grau, a saber, $P_1(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$. Assim, $f(x) = P_1(x) + r_1(x)$.

Agora note que $P_1(a) = f(a)$ e $P_1'(a) = f'(a)$. Graficamente $P_1(x)$ representa a reta que é tangente ao gráfico de f no ponto $(a, f(a))$. É a *melhor aproximação linear* de f próximo ao ponto a , no seguinte sentido: de todas as retas que passam pelo ponto $(a, f(a))$, $P_1(x)$ é a que mais se aproxima do gráfico de f quando x está próximo de a .

Na Figura 5.31, observamos que: à medida que x toma valores mais distantes de a , a diferença entre $f(x)$ e $P_1(x)$, isto é, $r_1(x)$, aumenta.

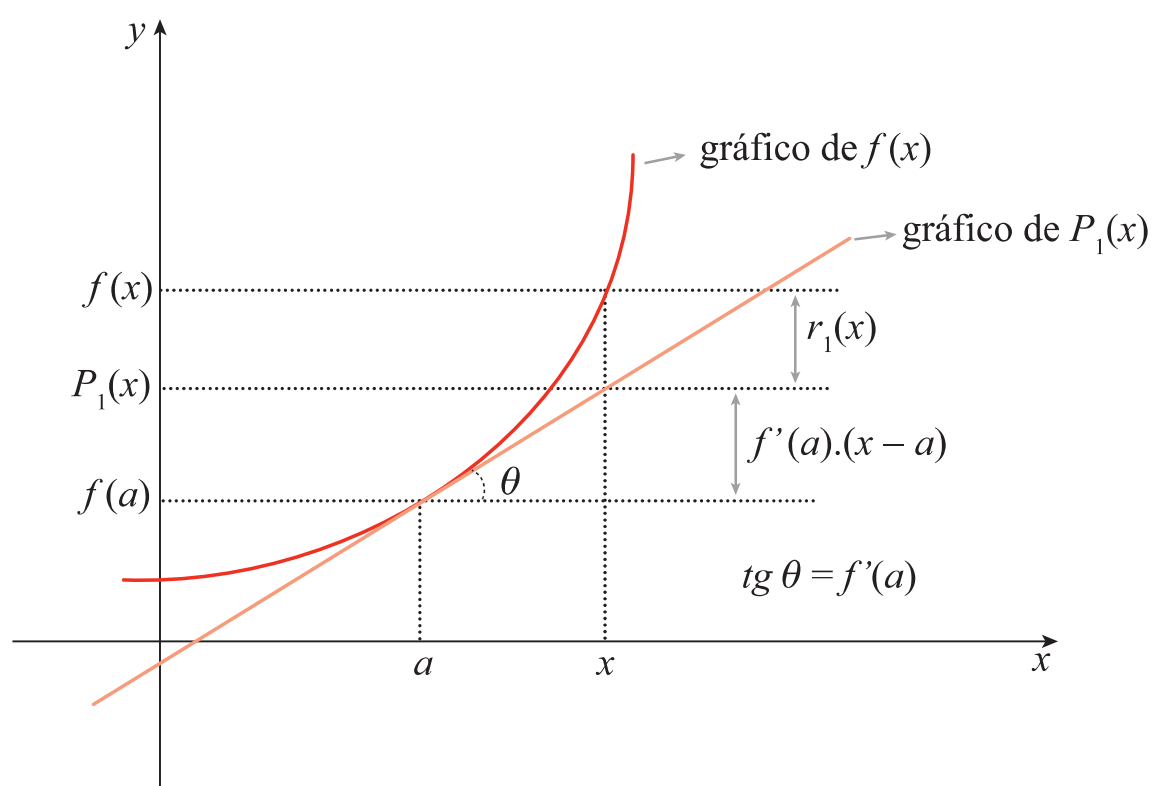


Figura 5.31

Para conseguir aproximações polinomiais melhores para f , tomemos um polinômio de grau 2, digamos $P_2(x)$, que satisfaça: $P_2(a) = f(a)$, $P_2'(a) = f'(a)$ e $P_2''(a) = f''(a)$.

Tal polinômio deve ter a forma:

$$P_2(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + M(x-a)^2.$$

Para encontrar o valor de M , note que $P_2''(a) = 2M = f''(a)$, portanto, $M = \frac{f''(a)}{2}$. Logo, o polinômio que procuramos é

$$P_2(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2.$$

Para valores de x próximos de a , temos: $f(x) = P_2(x) + r_2(x)$, sendo $r_2(x)$ o “erro” cometido ao tomar $P_2(x)$ ao invés de $f(x)$.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, tomemos um polinômio $P_3(x)$, de grau 3, que satisfaça: $P_3(a) = f(a)$; $P_3'(a) = f'(a)$; $P_3''(a) = f''(a)$ e $P_3'''(a) = f'''(a)$.

Então $P_3(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + N(x-a)^3$. Para determinar o valor de N , note que $P_3'''(a) = 3 \cdot 2N$ e $N = \frac{f'''(a)}{3!}$.

Logo, $P_3(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3$ e, para valores de x próximos de a , temos $f(x) = P_3(x) + r_3(x)$. E assim sucessivamente.

Definição 37. Seja f uma função que num ponto a admite derivadas até ordem n . O Polinômio de Taylor de ordem n de f em a é:

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

A diferença $f(x) - P_n(x)$ será representada por $r_n(x)$ e chamada de *resto*.

Observação. Representando $x-a$ por h , podemos escrever

$$P_n(h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2!}h^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n.$$

Exercício resolvido

32) Determine o polinômio de Taylor de ordem n , no ponto zero, da função $f(x) = e^x$.

Resolução. Como $f(0) = f'(0) = f''(0) = \dots = f^{(n)}(0) = 1$, segue que

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}.$$

Isso significa que, para valores de x próximos de zero, $e^x \cong 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots + \frac{x^n}{n!}$. Quanto maior n , tanto melhor a aproximação.

Por exemplo, tomando $x=1$ e $n=6$, obtemos:

$$e \cong 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \frac{1}{720}.$$

De fato, apesar de 1 não estar tão próximo de zero, a soma à direita aproxima o número e até a terceira casa decimal.

O leitor pode constatar-lo usando uma calculadora.

O próximo teorema estabelece a *Fórmula de Taylor com resto de Lagrange*, que nos permite estimar o resto $r_n(x)$.

Teorema 39. Seja f uma função $n+1$ vezes derivável em cada ponto de um intervalo aberto I que contém o ponto a . Então, para cada ponto x do intervalo I , existe um ponto z entre x e a tal que:

Este teorema não será demonstrado.

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + r_n(x)$$

$$\text{sendo } r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

Exercício resolvido

33) Seja $f(x) = \ln x$. Determine o polinômio de Taylor com resto de Lagrange no ponto $a = 1$, de ordem:

- a) $n = 3$ b) n , sendo n qualquer número natural.

Depois use o polinômio obtido no item (a) para aproximar $\ln(1,1)$ e avalie o erro cometido.

Resolução. Temos que calcular as derivadas de ordem superior de f em 1:

Valores em $x > 0$	Valores em $x = 1$
$f(x) = \ln x$	$f(1) = 0$
$f'(x) = x^{-1}$	$f'(1) = 1$
$f''(x) = -x^{-2}$	$f''(1) = -1$
$f'''(x) = 2x^{-3}$	$f'''(1) = 2$
$f^{(iv)}(x) = -3.2x^{-4}$	$f^{(iv)}(1) = -3!$
$f^{(v)}(x) = 4.3.2x^{-5}$	$f^{(v)}(1) = 4!$

A partir desses valores, podemos generalizar:

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n+1}(n-1)!x^{-n} \rightarrow f^{(n)}(1) = (-1)^{n+1}(n-1)!$$

Resposta do item (a):

$$\ln x = 0 + 1(x-1) - \frac{1}{2!}(x-1)^2 + \frac{2}{3!}(x-1)^3 - \frac{3!}{4!z^4}(x-1)^4 + r_3(x),$$

ou melhor:

$$\ln x = x - 1 - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{4z^4} + r_3(x) = P_3(x) + r_3(x),$$

$$\text{sendo } r_3(x) = \frac{(x-1)^4}{4z^4}, \text{ para } z \text{ entre } x \text{ e } 1.$$

Resposta do item (b):

$$\ln x = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{(x-1)^n}{n} + (-1)^n \frac{(x-1)^{n+1}}{(n+1)z^{n+1}} + r_n(x) = P_n(x) + r_n(x)$$

para z entre x e 1.

Fazendo $x=1,1$ em (a), temos:

$$\ln(1,1) = 0,1 - \frac{(0,1)^2}{2} + \frac{(0,1)^3}{3} - \frac{(0,1)^4}{4z^4} + r_3(1,1), \text{ com } 1 < z < 1,1.$$

Fazendo as contas, chega-se a:

$$\ln(1,1) = 0,09533 + r_3(1,1), \text{ sendo } r_3(1,1) = -\frac{(0,1)^4}{4z^4}.$$

Portanto, se escrevermos $\ln(1,1) = 0,09533$, o erro cometido será

$$|r_3(1,1)| = \frac{(0,1)^4}{4z^4}; \quad 1 < z < 1,1.$$

Como $z > 1$, temos $\frac{1}{z^4} < 1$ e então

$$|r_3(1,1)| = \frac{1}{z^4} \cdot \frac{(0,1)^4}{4} < \frac{(0,1)^4}{4} = 0,000025.$$

Portanto, $|r_3(1,1)| < 2,5 \times 10^{-5} < 10^{-4}$.

Concluimos que a aproximação obtida está correta até a quarta casa decimal inclusive.

Exercícios propostos

33) Determine o polinômio de Taylor de ordem n no ponto a , da função dada.

a) $f(x) = \sin x$; $n = 4$; $a = \frac{\pi}{6}$

b) $f(x) = \cos x$; $n = 8$; $a = 0$

c) $f(x) = \sqrt[3]{x}$; $n = 2$; $a = 8$

34) Seja $f(x) = \ln(x+1)$. Escreva o polinômio de Taylor de grau n de f no ponto 0, bem como a expressão do resto $r_n(x)$ na forma de Lagrange.